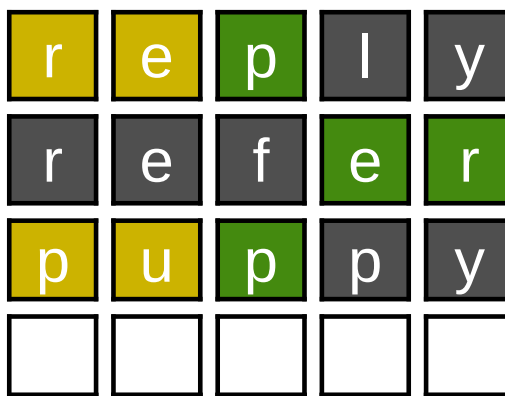


Bitek poprosił Cię o pomoc w grze w **Słowaki**! Chodzi w niej o to, żeby odkryć **n**-literowe słowo za pomocą co najwyżej **q** strzałów. Owe słowo nie musi być poprawnym słowem w jakimkolwiek języku.

Po każdym strzale litery w podanym słowie zostają oznaczone kolorem zielonym, żółtym oraz czarnym:

- Zielony oznacza, że dana literka znajduje się na tym miejscu w szukanym słowie.
- Żółty oznacza, iż dana literka znajduje się na innym miejscu w szukanym słowie.
- Czarny zaś oznacza, że dana literka nie ma już wystąpień w szukanym słowie.
- Jeżeli dana literka występuje w strzelonym słowie na więcej niż jednej pozycji, to najpierw zaznaczane są literki na zielono, potem od lewej do prawej żółtym kolorem literki odpowiadające każdemu pozostałemu wystąpieniu tej literki w szukanym słowie. Pozostałe wystąpienia w strzelonym słowie są kolorowane na czarno, wtedy gdy w strzelonym słowie jest więcej wystąpień tej literki niż w szukanym.

Bitek zużył już wszystkie strzały poza jednym, więc twoim zadaniem jest znaleźć dla niego słowo na ostatni strzał, które ma szansę być tym szukanym, czyli nie jest sprzeczne z informacjami z dotychczasowych strzałów.



Ilustracja pierwszego przykładu, gdzie jedynym poprawnym wynikiem jest szukane słowo "upper".

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby **q, n** ($1 \leq q, n \leq 500$), oznaczające odpowiednio liczbę strzałów (włącznie z Twoim) oraz długość słowa. W następnych **q - 1** liniach znajdują się informacje o już oddanych strzałach, czyli pary ciągów **n** znaków oddzielone spacją:

- strzelone słowo, składające się z liter alfabetu łacińskiego (a-z).
- rezultat strzału, składający się z liter G (zielony), Y (żółty) oraz B (czarny).

Jest zagwarantowane, że podane wejście przedstawia poprawny stan gry w **Słowaki** oraz że istnieje conajmniej jedno słowo zgodne z podanymi informacjami.

Wyjście

Powinieneś wypisać jeden wiersz, zawierający słowo do ostatniego strzału, które jest zgodne z informacjami ze wcześniejszych strzałów, a więc ma szansę być tym szukanym. Jeżeli istnieje więcej niż jedno słowo spełniające ten warunek, możesz wypisać dowolne z nich.

Przykład

Wejście:

```
4 5
reply YYGBB
refer BBBGG
puppy YYGBB
```

Wyjście:

```
upper
```

Wejście:

3 3
abc GBY
daf BYB

Wyjście:

aca

Wejście:

2 12
aabbccddeeff GGGYGBYYYYBBB

Wyjście:

aabacaaaddeb

Testy ocen:

slo1ocen: $q = 4, n = 10$, losowe wejście bez znaków G, czyli koloru zielonego.

slo2ocen: $q = 4, n = 113$, losowe wejście.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$q \leq 5, n \leq 4$	6
2	$n \leq 4$	20
3	Bez ograniczeń	74